

3-5 우주에서 온 화폐

원자번호 79번. 금은 단순히 반짝이는 장식용 금속이 아니다. 이 금속은 지구가 아닌 우주에서 온 물질이며, 인류의 역사와 문명, 경제, 그리고 과학에 이르기까지 깊은 영향을 끼쳐왔다. 그리고 무엇보다도, 금은 인류를 하나의 경제 공동체로 묶은 ‘화폐’였다.

사람들은 아주 오래전부터 금을 특별하게 여겨왔다. 빛나는 외형, 쉽게 변하지 않는 성질, 그리고 희소성 덕분에 금은 왕의 권력, 신의 신성함, 인간의 부를 상징해왔다. 고대부터 근대에 이르기까지, 인류 역사상 가장 널리 쓰인 화폐가 바로 금이었다. 금은 서로 다른 지역, 서로 다른 문화권에 사는 사람들 사이에서도 신뢰를 가능하게 만들었고, 이 믿음은 교역과 협력을 가능하게 했다. 결국 금은 인류가 지구 전체를 하나의 경제 공간으로 묶을 수 있도록 만든 최초의 ‘보편적 화폐’였다.

오늘날에도 금은 단순한 장신구나 자산을 넘어, 산업 현장에서 필수적인 금속으로 쓰이고 있다. 특히 전자산업에서 금은 뛰어난 전기 전도성과 변색되지 않는 특성 덕분에 고급 회로나 접점, 연결 부품 등에 사용된다. 스마트폰, 노트북, TV, 서버, 인공위성, 군사 장비 등 다양한 장비 속에 금이 들어가 있다. 특히 마더보드나 CPU 소켓, USB 단자 등 정밀성과 안정성이 요구되는 부품에는 금 도금이 반드시 필요하다.

금은 또 아주 얇게 퍼질 수 있는 성질을 가지고 있어 금박 형태로도 널리 활용된다. 이 특징은 우주항공 및 국방산업에서도 큰 의미를 가진다. 예를 들어 NASA의 우주 헬멧 바이저에는 태양빛과 방사선을 반사하기 위한 금 코팅이 되어 있으며, 인공위성의 외피에도 금박이 적용되어 고열과 자외선을 차단한다. 이는 금이 적외선 반사율이 높고 방사선 차단 효과도 크기 때문이다. 이런 점들 덕분에 금은 지구 밖의 극한 환경에서도 전자 장비와 생명체를 보호하는 중요한 금속으로 쓰이고 있다.

그러나 인류는 금의 정체를 오래도록 제대로 알지 못했다. 원자의 구조에 대한 개념이 없던 시절, 사람들은 금이 어떤 특별한 재료의 조합으로 인위적으로 만들어질 수 있다고 믿었다. 이 믿음은 연금술이라는 시도로 이어졌고, 수많은 사람들이 납이나 다른 저급 금속을 금으로 바꾸기 위해 끊임없는 실험을 반복했다. 결과적으로 금은 만들어지지 않았지만, 이 과정에서 화학이라는 새로운 학문이 태동했다. 연금술사들은 수많은 실험을 거치며 염산, 황산, 질산 같은 강산, 증류 기술, 합금 제조법, 의약품 정제법과 같은 기술을 발견하거나 체계화했다. 이들은 오늘날 화학, 의학, 재료공학의 기초가 되었다.

18세기 후반, 프랑스의 과학자 앙투안 라부아지에에는 금을 더 이상 분해되지 않는 기초 물질, 즉 원소로 정의했다. 이어서 1869년, 러시아의 드미트리 멘델레예프는 주기율표를 발표하면서 금(Au)을 명확하게 하나의 독립된 원소로 분류했다. 이로써 금이 어떤 조합으로 인공적으로 만들어질 수 있다는 연금술적 믿음은 과학적으로 부정되었다. 이제 금은 인간이 만드는 것이 아니라, 자연 속에서 발견되는 물질로 인식되었다.

그렇다면 금은 어디에서 왔을까? 현대 과학은 금의 기원을 지구가 아닌 우주의 ‘중성자별 충돌’에서 찾는다. 중성자별은 거대한 별이 생을 마감한 뒤 남겨진 초고밀도의 천체다. 이 중성자별 두 개가 서로 충돌하면, 상상을 초월하는 중력과 압력 환경이 생기고, 이때 엄청난 에너지 속에서 금과 같은 무거운 원소들이 생성된다. 2017년, 미국의 중력과 탐지기가 실제로 중성자별 충돌에서 발생한 중력파를 관측했고, 같은 시기 우주망원경들은 그 충돌 현장에서 금, 백금 등 무거운 원소의 생성 신호를 감지했다. 금이 우주에서 만들어진다는 이론이 처음으로 과학적으로 확인된 순간이었다 [1].

이렇게 우주에서 생성된 금은 먼지와 함께 우주 공간을 떠돌다, 약 46억 년 전 지구가 형성될 무렵, 운석과 함께 지구에 유입되었다. 당시 지구는 뜨거운 용융 상태였고, 금 대부분은 무거운 성질 때문에 지구 중심부인 핵으로 가라앉았다. 지각에는 극히 일부만이 남았고, 우리가 오늘날 채굴하거나 사용하는 금은 바로 이 극소량의 흔적이다. 다시 말해, 우리가 손에 쥐고 있는 금 한 조각은 수십억 년 전, 우주의 먼 공간에서 별들의 충돌로 태어난 물질이다.

이처럼 금은 단순한 귀금속이 아니다. 과학의 발전에 불을 지폈고, 전자제품과 우주항공 산업을 떠받치며, 무엇보다 인류를 하나로 묶는 신뢰의 상징이자 화폐로 기능해왔다. 금은 믿음을 기반으로 작동하는 경제 시스템의 가장 오래된 형태이자, 지금까지도 살아남은 가장 강력한 상징이다. 그러나 그 모든 것보다 중요한 점은, 사람들이 금을 ‘믿었다’는 사실이다. 금의 진정한 가치는 물리적 성질이 아니라 그 믿음을 통해 만들어진 것이다.

[1] Abbott, B. P. et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration). (2017). “GW170817: Observation of Gravitational Waves from a Binary Neutron Star Inspiral.” Physical Review Letters, 119(16):161101.

3-6 잉카제국과 금: 금을 보는 두 개의 시선

1532년, 남미 안데스 산맥의 고지대 도시 카하마르카. 잉카 황제 아타우알파는 수천 명의 호위병과 함께 스페인 정복자 프란시스코 피사로를 맞이한다. 그는 자신이 태양신의 아들이며 절대 권위를 지닌 존재라 믿었기에, 저 멀리 대서양을 건너온 소수의 낯선 이들이 위협이 되리라고는 생각하지 않았다.

광장 한가운데에서 스페인 성직자 발베르데가 성경을 내밀며 “이것이 신의 말씀”이라 선언한다. 아타우알파는 책을 펼쳐보다가 별다른 흥미를 느끼지 못하고 땅에 떨어뜨린다. 순간 발베르데는 외친다. “이교도가 신을 모독했다! 신의 뜻으로 처단하라!” 이 말을 신호로 삼아 매복해 있던 스페인 군대가 돌진한다. 말과 화승총, 대포, 철갑옷으로 무장한 스페인 병사들은 창과 돌창을 든 잉카 군을 순식간에 제압했다. 수천 명이 쓰러졌으나 스페인군은 단 한 명도 전사하지 않았다. 아타우알파는 결국 포로가 된다[1].

그는 풀려나는 조건으로 방 하나를 금으로 가득 채우겠다고 약속했고, 실제로 엄청난 양의 금과 보석이 모였다. 그러나 그는 풀려나지 못했다. 신성모독과 근친상간 혐의로 처형되었고, 이듬해 잉카제국은 사실상 붕괴한다. 정복자들이 가장 원한 것은 바로 금이었다[1][2]. 그러나 잉카인들에게 금은 전혀 다른 의미였다. 잉카 사회에는 우리가 아는 현대적 의미의 화폐가 존재하지 않았다. 경제는 개인의 이익을 좇는 시장이 아니라 국가의 계획과 공동체적 노동 분담으로 운영되었다. 사람들은 세금 대신 공동의 노동을 제공했고, 화폐는 필요하지 않았다.

금 또한 경제적 자산이 아니라 종교적·상징적 물질이었다. 잉카인들은 금을 ‘태양의 땀’이라 부르며 태양신 인티(Inti)에게 바쳤다. 태양신을 모시는 신전 코리칸차(Qorikancha)는 금판으로 장식된 벽과 금으로 만든 태양 장식품으로 가득했다. 금은 사고파는 대상이 아니라, 신성한 세계와 연결되는 매개였다[3].

따라서 피사로가 금을 요구했을 때 잉카는 이를 자연스럽게 내어주었다. 금은 생존에 필수적인 자원이 아니었기 때문이다. 그러나 정복자들에게 금은 곧 군사력, 권력, 유럽에서의 부와 지위를 의미했다. 잉카가 내어준 금은 오히려 탐욕을 자극했고, 그 결과는 문명의 붕괴였다[2].

이 사건은 같은 물질도 서로 다른 믿음 속에서 전혀 다른 의미를 가질 수 있음을 보여준다. 잉카에게 금은 태양신의 상징이자 종교적 질서의 일부였고, 스페인에게 금은 화폐이자 권력의 근원이었다. 믿음이 달라질 때, 하나의 금속은 신전의 장식품이 되기도 하고, 제국을 무너뜨린 탐욕의 대상이 되기도 한다[3][4].

오늘날 금은 산업과 과학에서 중요한 자원이면서도 여전히 ‘가장 오래된 화폐’라는 상징적 지위를 지닌다. 잉카의 금과 스페인의 금을 가른 것은 단순한 해석의 차이가 아니라, ‘무엇을 믿는가’라는 인식의 구조였다. 그리고 그 차이가 한 문명을 무너뜨리고, 또 다른 문명을 세계로 확장하게 만들었다.

[1] Hemming, John. *The Conquest of the Incas*. Harcourt Brace Jovanovich, 1970.

[2] Bakewell, Peter. *A History of Latin America: Empires and Sequels 1450-1930*. Wiley-Blackwell, 2020.

[3] Cobo, Bernabé. *History of the Inca Empire: An Account of the Indians' Customs and Their Origin Together with a Treatise on Inca Legends, History, and Social*

Institutions. University of Texas Press, 1979 (원저 1653).

3-7 금과 다른 금속 화폐: 우리가 금을 선택한 이유

앞서 잉카 제국과 스페인의 충돌에서 보았듯이, 금은 단지 아름다운 장식품일 때보다 화폐로 사용될 때 훨씬 더 큰 의미를 갖는다. 우리가 금을 특별하게 여기는 가장 중요한 이유는, 그것이 오랫동안 화폐로 쓰여 왔기 때문이다.

금은 녹슬지 않는다. 반면 지구상에 금보다 훨씬 풍부하게 존재하는 철은 쉽게 녹슬기 때문에 화폐로 쓰기에 적합하지 않았다. 또한 금은 적당한 희소성을 갖추고 있다. 철처럼 흔한 금속은 가치가 낮아 화폐로 쓸 수 없고, 반대로 백금처럼 지나치게 희귀한 금속은 유통이 어려워 역시 화폐로 부적절하다. 금은 정확히 우리가 화폐로 활용할 수 있을 만큼 적절하게 희소한 금속이다. 그리고 무엇보다도 금은 아름답다. 금의 밝은 색과 반짝이는 광택은 본능적으로 우리에게 아름답다는 느낌을 준다. 이런 이유로 사람들은 금에 특별한 가치를 부여하게 된 것이다[1].

역사적으로 수많은 금속들이 화폐가 되기 위해 경쟁했지만, 결국 금이 인류의 대표적인 화폐로 자리 잡게 되었다. 금의 가장 강력한 경쟁자는 은이었다. 은(원소기호 47번)은 금과 마찬가지로 중성자별 충돌이나 초신성 폭발 같은 우주의 사건 속에서 만들어진 귀금속이다. 은 역시 아름답게 빛나고, 금보다는 못하지만 부식에 강하다. 실제로 한때는 은이 금보다 더 널리 화폐로 쓰였던 적도 있다[2].

하지만 은은 금보다 흔했다. 금의 원소기호는 79번으로 은(47번)보다 훨씬 무거운 원소다. 원소 번호가 크다는 것은 생성 과정에 더 큰 에너지와 충격이 필요하다는 뜻이며, 그만큼 더 적게 존재한다는 의미이기도 하다. 은은 가벼운 원소라서 지구 초기 대기 형성 시기에도 더 많이 남을 수 있었고, 결과적으로 지구에는 금보다 풍부하게 존재하게 되었다[3]. 이렇게 은이 흔하다는 점은 중세에 오히려 은이 금보다 더 많이 화폐로 사용되게 만든 요인이었다. 너무 희귀한 물질은 일반 대중이 쉽게 거래하기 어렵기 때문에 화폐로 쓰기에 오히려 불편하다.

그런데 중세 이후 국제 무역이 활발해지면서, 부유한 나라들 사이에서 큰 규모의 거래가 늘어나기 시작했다. 이때 상대적으로 무거운 은보다는 가치가 더 높고 운반하기 쉬운 금이 선호되었다. 같은 가치를 은으로 운반하려면 금보다 약 15배나 무거운 양을 가져가야 했다. 1696년, 영국 조폐국이 위조 화폐 문제로 큰 위기를 겪었을 때, 이를 해결하기 위해 우리가 잘 아는 유명한 과학자 아이작 뉴턴이 조폐국장으로 임명되었다. 뉴턴은 단순히 동전을 만드는 것뿐 아니라 화폐의 가치를 결정하는 중요한 역할을 맡았다. 그는 광범위한 조사 끝에 금과 은의 적절한 비율을 금 1에 은 약 15배로 정했다. 영국 정부는 이 권고를 받아들였고, 금과 은의 비율을 금 1온스 대 은 15온스로 고정했다. 이후 국제 무역에서 금을 사용하는 것이 훨씬 효율적이라는 점이 분명해졌다[4].

반면, 중국은 오랫동안 은을 화폐로 사용한 대표적 국가였다. 송나라(10~13세기) 때부터 은본위제를 유지해왔지만, 결국 세계적인 추세를 따라 1935년 은본위제를 폐지하고 금 중심의 화폐체제로 전환하였다. 이렇게 은은 점차 역사 속으로 사라지고, 금이 유일하게 전 세계적으로 인정받는 화폐로 살아남게 되었다[5].

금과 은 외에도 제정 러시아는 한때 백금(Platinum, 원자번호 78번)을 화폐로 사용한 적이 있었다. 백금은 금이나 은의 합금으로 오해받기도 했지만, 실제로는 독립적인 원소로서 고유한 특성을 지닌 귀금속이다. 밝고 차가운 느낌의 은회색 광택을 가진 백금은 아름답고 산화되지 않으며, 장시간 변하지 않는 특성을 가지고 있어 고급 장신구로 인기가 높았다.

하지만 백금은 화학적으로 철과 쉽게 결합하는 특성(철친화성) 때문에, 지구가 만들어질 당시 대부분이 지구 중심부로 가라앉았다. 자연 상태에서 순수한 백금을 얻는 것이 매우 어렵고 채굴량이 극히 적다. 결국 백금은 너무 희귀해서 널리 쓰이는 화폐로는 적합하지 않았다. 화폐는 어느 정도 희소해야 하지만, 지나치게 드물면 일반 사람들이 사용하기 어렵기 때문이다[6].

결국 금은 청동(구리와 주석의 합금), 철, 은, 백금 같은 수많은 경쟁자들을 물리치고 인류가 선택한 최후의 금속 화폐가 되었다. 금의 성공은 세 가지로 요약된다. 그것은 아름답고, 적절히 희소하며, 오랫동안 변하지 않고 가치를 유지한다는 점이다. 이러한 특성 덕분에 우리는 금을 신뢰하고, 전 세계 어디서든 금을 가치 있게 받아들이게 되었다.

- [1] Peter L. Bernstein, The Power of Gold: The History of an Obsession, Wiley, 2000. (한국어 번역본: '황금의 지배', 김재일 옮김, 국일증권경제연구소)
- [2] Milton Friedman, Money Mischief: Episodes in Monetary History, Harcourt, 1992. (한국어 번역본: '화폐경제학', 김이석 옮김, 자유기업원)
- [3] John Emsley, Nature's Building Blocks: An A-Z Guide to the Elements, Oxford University Press, 2011. (한국어 번역본: '자연 속의 원소들', 이충호 옮김, 반니)
- [4] Thomas Levenson, Newton and the Counterfeiter: The Unknown Detective Career of the World's Greatest Scientist, Houghton Mifflin Harcourt, 2009. (한국어 번역본: '뉴턴과 화폐위조범', 김학영 옮김, 살림)
- [5] Richard von Glahn, Fountain of Fortune: Money and Monetary Policy in China, 1000-1700, University of California Press, 1996. (한국어 번역본: '중국의 은과 경제', 최영수 옮김, 소나무)
- [6] Donald McDonald & Leslie B. Hunt, A History of Platinum, Johnson Matthey Plc, 1982. (한국어 번역본 없음)

구분	청동 (구리, 주석)	철	은	금	백금
희소성	보통	흔함	중간	희귀	매우 희귀
보존력	중간 (산화)	낮음 (녹)	양호	매우 좋음	매우 좋음
미적 가치	중간 (녹청)	낮음	높음 (광택)	매우 높음 (황금색)	매우 높음 (백색 광채)
화폐로 사용된 연대	일부 사용 (기원전 3000년 경~) (예: 고대 메소 포타미아)	거의 없음 (철기 시대)	본격 사용 (기원전 7세기경~) (고대 그리스, 로마)	본격 사용 (기원전 7세기경~) (리디아 왕국)	제한적 사용 (18세기 후반~) (러시아, 남미 등)
원소기호(번호)	Cu(29), Sn(50)	Fe(26)	Ag(47)	Au(79)	Pt(78)

3-8 금본위제: 보이지 않는 가치의 시작

우리는 눈에 보이지 않는 것들에 의해 움직인다. 인간은 태초부터 자신을 넘어선 어떤 존재를 상상해왔고, 그 보이지 않는 신에 대한 믿음은 문명을 만들어내는 힘이 되었다. 근대에 들어서면서 인간은 또 다른 믿음을 발명했다. 바로 민주주의다. 더 이상 신이 아니라, 인간들의 합의와 제도가 공동체를 지배하게 되었고, 우리는 이제 ‘보이지 않는 가치’를 너무도 자연스럽게 받아들이며 살아간다. 현대 경제도 예외가 아니다. 종이 한 장, 혹은 컴퓨터 화면 속 숫자가 엄청난 가치를 지니는 이유는, 모두가 그것을 믿기 때문이다. 이러한 믿음은 어느 날 갑자기 생겨난 것이 아니라, 오랜 시간에 걸쳐 형성된 것이다. 금본위제는 그 믿음이 실물로부터 어떻게 독립해 나갔는지를 보여주는 결정적인 전환점이었다.

19세기 초, 영국은 세계 최초로 금본위제를 공식 도입했다. 1816년, 영국 정부는 1파운드를 일정량의 금으로 교환해주는 제도를 법으로 정했다. 금은 부식되지 않고 희소하며, 세계 어디서나 인정받는 물질이었다. 사람들은 금으로 뒷받침된 화폐를 신뢰했고, 금본위제는 그런 신뢰를 제도화한 방식이었다. 즉, 금본위제는 실물(금)과 제도(국가)의 중간 지점에 위치한 신뢰의 구조였다고 볼 수 있다. 이후 독일, 프랑스, 미국, 일본 등 주요 국가들이 이를 따라 채택했고, 세계는 점차 하나의 통화 시스템 아래 연결되기 시작했다. 산업혁명과 국제무역의 확대는 안정적인 화폐 기준을 요구했고, 금본위제는 그 요구에 부합했다. 이때부터 금은 단순한 장식품이나 부의 상징을 넘어, 세계 경제를 움직이는 공통의 언어가 되었다 [1].

19세기 말에서 20세기 초, 금본위제는 전 세계적으로 가장 강력한 통화 제도가 되었다. 각국 화폐는 일정량의 금과 연결되었고, 세계 어디서든 금에 대한 신뢰는 통했다. 그런데도 사람들은 실제 금을 직접 보거나 만지지 않고도 화폐를 사용했다. 금화 대신 지폐를 쓰고, 금 보유량을 확인하지 않아도 화폐를 믿었다. 겉으로는 금이 기준이었지만, 실제로는 이미 ‘보이지 않는 믿음’이 작동하고 있었던 것이다.

이러한 체제는 1914년 제1차 세계대전의 발발로 균열을 맞았다. 전쟁은 막대한 재정 지출을 요구했고, 각국은 금 보유량에 얽매이지 않고 화폐를 찍어내야 했다. 금과 화폐의 고정 교환 약속은 사실상 깨졌고, 많은 나라가 금본위제를 중단했다. 전쟁 이후 일부 국가는 금본위제를 복원하려 했지만, 경제 규모는 이미 이전과 비교할 수 없을 정도로 커졌고, 금만으로는 그 팽창을 감당할 수 없었다. 1929년 대공황은 이 모순을 더욱 극적으로 드러냈다. 고정된 금-화폐 교환 비율은 국가가 유연하게 대응하는 것을 막았고, 경제 위기를 악화시켰다. 1931년 영국은 금본위제를 포기했고, 1933년 미국 루즈벨트 대통령은 미국 국민의 금 보유를 금지하면서 달러와 금의 교환도 중단했다. 금본위제는 사실상 무너졌다 [2].

제2차 세계대전 이후, 세계는 새로운 통화 시스템을 고민하게 된다. 1944년 브레튼우즈 협정은 미국 달러를 금에 고정하고, 다른 나라들의 통화를 달러에 연결하는 방식을 채택했다. 겉으로는 금본위제였지만, 실제로는 미국의 경제력과 달러에 대한 신뢰가 중심이 되는 구조였다. 그러나 미국은 전 세계 달러 수요에 대응하기 위해 달러를 과잉 공급했고, 이는 1971년 닉슨 대통령이 달러-금 교환을 중단한 ‘닉슨 쇼크’로 이어졌다. 이 사건은 금과의 마지막 연결고리를 끊어내며, 완전한 신용화폐 시대의 문을 열었다 [1][3].

오늘날 우리는 금 한 조각 없이도 경제를 운영한다. 우리가 쓰는 돈은 더 이상 금으로 바꿀 수 없지만, 우리는 그 가치를 의심하지 않는다. 눈에 보이는 실물 없이도, 제도와 사회적 믿음만으로 경제는 원활하게 작동한다. 이는 마치 신을 본 적은 없지만 신을 믿으며 살

아가는 종교적 삶과 닮아 있다. 인류는 신을 통해 공동체를 만들었고, 민주주의를 통해 법과 제도를 만들었으며, 화폐를 통해 세계 경제를 움직이는 시스템을 만들었다. 이 모든 것의 바탕에는 ‘보이지 않는 믿음’이 있었다.

금본위제는 바로 그 믿음이 물질로부터 독립하는 마지막 다리였다. 우리는 그 다리를 건너 이제 완전히 보이지 않는 신용의 세계에 들어왔다. 다음 장에서는 이러한 믿음이 어떻게 종이 한 장에 새겨져, 주식과 채권이라는 또 다른 신뢰의 기호로 발전하게 되었는지를 살펴볼 것이다.

[1] Glyn Davies, A History of Money: From Ancient Times to the Present Day, University of Wales Press, 2002. (한국어 번역본: '돈의 역사', 이종인 옮김, 이레북스)

[2] Peter L. Bernstein, The Power of Gold: The History of an Obsession, Wiley, 2000. (한국어 번역본: '황금의 지배', 김진원 옮김, 굿모닝북스)

[3] Milton Friedman, Money Mischief: Episodes in Monetary History, Harcourt, 1992. (한국어 번역본: '화폐경제학', 김진방 외 옮김, 자유기업원)